

# transform\_data

## Manual do Utilizador

Preparar dados Jira para metricas e relatorios

---

# Índice

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Índice</b>                                                              | <b>2</b>  |
| <b>1 O que é o transform_data?</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>2 Requisitos e instalação</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2.1 O que precisa de ser instalado? . . . . .                              | 5         |
| 2.2 Iniciar o programa . . . . .                                           | 5         |
| <b>3 Ficheiros de entrada</b>                                              | <b>6</b>  |
| 3.1 Exporto JSON do Jira . . . . .                                         | 6         |
| 3.2 Ficheiro de definição do fluxo . . . . .                               | 6         |
| <b>4 O ficheiro de definição do fluxo</b>                                  | <b>7</b>  |
| 4.1 Estrutura . . . . .                                                    | 7         |
| 4.2 Ordem das etapas . . . . .                                             | 7         |
| 4.3 Statusos não mapeados . . . . .                                        | 7         |
| <b>5 A interface gráfica (GUI)</b>                                         | <b>8</b>  |
| 5.1 Selecionar ficheiros . . . . .                                         | 8         |
| 5.2 Configurar a saída . . . . .                                           | 8         |
| 5.3 Iniciar a transformação . . . . .                                      | 8         |
| 5.4 Transferência para build_reports . . . . .                             | 8         |
| 5.5 Idioma e ajuda . . . . .                                               | 8         |
| <b>6 Ficheiros de saída</b>                                                | <b>9</b>  |
| 6.1 IssueTimes.xlsx . . . . .                                              | 9         |
| 6.2 Transitions.xlsx . . . . .                                             | 9         |
| 6.3 CFD.xlsx . . . . .                                                     | 9         |
| <b>7 Como são calculadas as datas e durações?</b>                          | <b>10</b> |
| 7.1 Tempos por etapa . . . . .                                             | 10        |
| 7.2 First Date . . . . .                                                   | 10        |
| 7.3 Closed Date . . . . .                                                  | 10        |
| <b>8 Perguntas frequentes e dicas</b>                                      | <b>11</b> |
| <i>P: Um issue não tem First Date -- porque?</i> . . . . .                 | 11        |
| <i>P: Um issue não tem Closed Date -- porque?</i> . . . . .                | 11        |
| <i>P: O registo mostra um aviso sobre statusos não mapeados.</i> . . . . . | 11        |

*P: Os ficheiros de saida nao sao criados.* . . . . . 11

*P: Que ficheiro uso para o build\_reports?* . . . . . 11

*P: Com que frequencia devo executar o transform\_data?* . . . . . 11

*P: O que significa 'carry-forward'?* . . . . . 11

**9 Glossario** **12**

# 1 O que é o transform\_data?

transform\_data é o primeiro módulo da cadeia de ferramentas situation-report. Lê um exporto de dados brutos do seu sistema de tickets (Jira) e prepara os dados para análise posterior. O resultado são três ficheiros Excel que mostram quanto tempo os issues passaram em cada etapa do fluxo de trabalho.

O programa tem uma interface gráfica simples (GUI): não são necessários conhecimentos de programação. Selecione dois ficheiros, clique em 'Executar' e os ficheiros Excel são produzidos automaticamente.

O que o transform\_data produz:

- IssueTimes.xlsx: Todos os issues com marcas de tempo e minutos por etapa.
- Transitions.xlsx: Histórico completo de statusos de todos os issues.
- CFD.xlsx: Contagens diárias de entradas por etapa para o Diagrama de Fluxo Cumulativo.

Os ficheiros Excel gerados são utilizados pelo módulo build\_reports para criar gráficos e relatórios.

## 2 Requisitos e instalacao

### 2.1 O que precisa de ser instalado?

transform\_data é fornecido como um pacote portátil. Não é necessária uma instalação Python separada.

- Windows: O Python já está incluído no pacote -- basta descompactar e iniciar.
- macOS / Linux: No primeiro arranque, um ambiente Python é configurado automaticamente (aprox. 1 minuto, internet necessária).

### 2.2 Iniciar o programa

- Windows: Duplo clique em TransformData.bat.
- macOS: Clique com o botão direito em TransformData.command → Abrir.
- Linux: No terminal: `./TransformData.sh`

Dica (Windows): No primeiro arranque, o SmartScreen pode mostrar um aviso. Clique em Mais informações → Executar mesmo assim.

## 3 Ficheiros de entrada

transform\_data requer exatamente dois ficheiros: o exporto JSON do Jira e o ficheiro de definicao do fluxo de trabalho. Ambos sao selecionados na GUI.

### 3.1 Exporto JSON do Jira

Este e um exporto de todos os issues de um projeto Jira em formato JSON. Contem o historico completo de statusos (changelog), metadados e o status atual.

Como gerar o exporto do Jira e descrito no modulo get\_data.

Nome tipico: ART\_A.json, MYPROJECT.json, etc.

Tamanho: Depende do numero de issues; frequentemente varios MB.

### 3.2 Ficheiro de definicao do fluxo

O ficheiro de fluxo e um ficheiro de texto simples (.txt) que descreve como os statusos Jira do seu projeto sao mapeados para etapas logicas do processo. Tambem define qual etapa marca o inicio do trabalho ativo e o fecho.

Nome tipico: workflow\_ART\_A.txt, etc.

Criado por: O seu contacto tecnico ou Scrum Master -- uma vez por projeto, raramente alterado.

## 4 O ficheiro de definicao do fluxo

O ficheiro de fluxo controla como o transform\_data interpreta os statusos Jira. Normalmente nao precisa de criar este ficheiro.

### 4.1 Estrutura

Exemplo:

```
Funnel:New:Open:To Do  
Analysis:In Analysis:Estimated  
Implementation:In Implementation:In Progress  
Done:Canceled  
<First>Analysis  
<InProgress>Implementation  
<Closed>Done
```

| Formato              | Significado                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Etapas:Alias1:Alias2 | Etapas com statusos Jira mapeados. O primeiro nome e o nome canonico da etapa. |
| <First>Etapas        | Esta etapa marca o inicio do trabalho ativo (First Date).                      |
| <InProgress>Etapas   | Esta etapa define o Implementation Date.                                       |
| <Closed>Etapas       | Esta etapa marca a conclusao (Closed Date).                                    |

### 4.2 Ordem das etapas

As etapas sao listadas na ordem em que sao percorridas no processo. Esta ordem e usada para o CFD e para calcular o Closed Date quando etapas sao ignoradas.

### 4.3 Statusos nao mapeados

Se o exporto Jira contiver statusos nao definidos no ficheiro de fluxo, o transform\_data emite um aviso. O tempo e atribuido a ultima etapa conhecida.

## 5 A interface grafica (GUI)

Apos o inicio, abre-se uma janela com campos de selecao de ficheiros e um registo de estado.

### 5.1 Selecionar ficheiros

- Ficheiro JSON - Clique em 'Procurar' e selecione o exporto Jira. A pasta de saida e o prefixo sao preenchidos automaticamente.
- Ficheiro de fluxo - Selecione o ficheiro .txt adequado para o seu projeto.

Dica: Se seleccionar primeiro o ficheiro JSON, a pasta de saida e o prefixo sao preenchidos automaticamente.

### 5.2 Configurar a saida

| Campo          | Significado                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pasta de saida | Diretorio onde os tres ficheiros Excel sao guardados. Predefinicao: diretorio do ficheiro JSON.               |
| Prefixo        | Prefixo do nome dos ficheiros. 'ART_A' produz ART_A_IssueTimes.xlsx, ART_A_Transitions.xlsx e ART_A_CFD.xlsx. |

### 5.3 Iniciar a transformacao

Clique em 'Executar'. O programa le os dados, calcula todos os valores e guarda os tres ficheiros Excel. O progresso e quaisquer avisos aparecem no registo.

Avisos no registo: Um aviso sobre statusos nao mapeados nao significa que a transformacao falhou -- os ficheiros de saida sao criados na mesma.

### 5.4 Transferencia para build\_reports

Apos uma transformacao bem-sucedida, o botao 'Abrir no build\_reports' fica ativo. Um clique inicia o build\_reports com os tres ficheiros Excel gerados e o ficheiro de workflow ja preenchidos -- nao e necessario seleccionar os ficheiros novamente.

Com um modelo carregado: Se um modelo de projeto estiver carregado, as suas definicoes do build\_reports (configuracao PI, filtros, selecao de metricas) sao tambem transferidas, para que o build\_reports inicie totalmente configurado.

### 5.5 Idioma e ajuda

Use o botao de bandeira no canto superior direito para alternar a interface entre cinco idiomas (alemao, ingles, romeno, portugues, frances). Em Ajuda → Manual, este manual abre no browser.



## 6 Ficheiros de saida

transform\_data produz tres ficheiros Excel utilizados como entrada para build\_reports.

### 6.1 IssueTimes.xlsx

| Coluna              | Conteudo                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Project             | Chave do projeto (ex. ART_A)                       |
| Key                 | Chave do issue (ex. ART_A-123)                     |
| Issuetype           | Tipo do issue (ex. Feature, Bug, Story)            |
| Status              | Status atual do Jira                               |
| Created Date        | Data de criacao do issue no Jira                   |
| First Date          | Primeira entrada na etapa <First>                  |
| Implementation Date | Primeira entrada na etapa <InProgress>             |
| Closed Date         | Marca de tempo da conclusao (vazio = ainda aberto) |
| Colunas de etapas   | Uma coluna por etapa: minutos passados nessa etapa |
| Resolution          | Tipo de fecho do Jira                              |

### 6.2 Transitions.xlsx

Contem o historico completo de statusos de todos os issues -- uma entrada por alteracao de status.

| Coluna     | Conteudo                                                      |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Key        | Chave do issue                                                |
| Transition | Nome da etapa (ou 'Created' para a marca de tempo de criacao) |
| Timestamp  | Data e hora da alteracao de status                            |

### 6.3 CFD.xlsx

Contem, para cada dia do calendario, o numero de issues que entraram em cada etapa nesse dia. build\_reports acumula estes valores para o Diagrama de Fluxo Cumulativo.

## 7 Como são calculadas as datas e durações?

### 7.1 Tempos por etapa

| Situacao                                       | Regra                                                                         |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Issue criado mas sem alteracao de status       | O tempo desde a criacao ate a primeira alteracao e atribuido a etapa inicial. |
| Alteracao de status para uma etapa nao mapeada | O tempo continua na ultima etapa conhecida (carry-forward).                   |
| Status atual                                   | A ultima etapa conhecida acumula tempo ate ao momento do processamento.       |

### 7.2 First Date

O First Date é definido quando um issue entra pela primeira vez na etapa marcada com <First>. Representa o início do trabalho ativo.

Etapa First ignorada: Se um issue entrar numa etapa após <First> sem a atingir diretamente, a marca de tempo dessa etapa é usada como First Date.

### 7.3 Closed Date

O Closed Date é definido ao entrar na etapa marcada com <Closed>. Se fechado e reaberto várias vezes, usa-se a última marca de tempo de fecho.

Issues reabertos: Se um issue estiver antes de <Closed>, não é definido Closed Date.

Issues nunca trabalhados: Issues sem First Date não recebem Closed Date e não são contados no Flow Velocity.

## 8 Perguntas frequentes e dicas

***P: Um issue nao tem First Date -- porque?***

R: O issue nunca atingiu a etapa <First> nem qualquer etapa posterior. No build\_reports e contado como 'To Do'.

***P: Um issue nao tem Closed Date -- porque?***

R: Razoes possiveis: (1) O issue ainda esta aberto. (2) Nao tem First Date. (3) Foi reaberto apos o fecho.

***P: O registo mostra um aviso sobre statusos nao mapeados.***

R: Alguns statusos Jira nao estao definidos no ficheiro de fluxo. O processamento conclui na mesma.

***P: Os ficheiros de saida nao sao criados.***

R: Verifique se a pasta de saida existe e se tem permissoes de escrita. Certifique-se de que os ficheiros nao estao abertos no Excel.

***P: Que ficheiro uso para o build\_reports?***

R: IssueTimes.xlsx e obrigatorio para todas as metricas. CFD.xlsx e adicionalmente necessario para o Diagrama de Fluxo Cumulativo.

***P: Com que frequencia devo executar o transform\_data?***

R: Sempre que precisar de dados atualizados do Jira.

***P: O que significa 'carry-forward'?***

R: O tempo num status nao mapeado e atribuido a ultima etapa conhecida -- nenhum tempo e perdido.

## 9 Glossario

| Termo               | Explicacao                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Carry-forward       | Tempo num status nao mapeado e atribuido a ultima etapa conhecida.                              |
| CFD                 | Cumulative Flow Diagram -- mostra a evolucao do stock por etapas ao longo do tempo.             |
| Closed Date         | A data de conclusao de um issue.                                                                |
| First Date          | A data em que o trabalho ativo num issue comecou.                                               |
| Implementation Date | A data em que o trabalho de desenvolvimento comecou.                                            |
| Issue               | Um ticket no sistema de tickets (ex. um cartao Jira).                                           |
| JSON                | Formato de texto simples para dados estruturados.                                               |
| Marcador (Marker)   | Linhas no ficheiro de fluxo que designam uma etapa como marco: <First>, <InProgress>, <Closed>. |
| Prefixo             | Prefixo do nome dos ficheiros de saida (ex. 'ART_A').                                           |
| Etapas (Stage)      | Um passo logico do processo mapeado para um ou mais statusos Jira.                              |
| Ficheiro de fluxo   | Ficheiro de texto que descreve as etapas e marcos de um projeto.                                |